

信息系统分析与设计大作业

二手图书销售管理系统

班 级： 数据科学与大数据技术-1

姓 名： 王天艺

学 号： 2220181480

指导教师： 李冠宇

目录

前言 3

系统规划..... 4

 1.1 项目开发背景..... 4

 1.2 项目开发目的..... 4

 1.3 可行性分析 4

系统分析..... 6

 2.1 组织结构分析..... 6

 2.2 管理功能分析..... 6

 2.3 业务流程分析..... 7

 （一）买家系统业务流程图 。 7

 （二）卖家系统业务流程图。 8

 （三）管理员系统业务流程图 。 9

 2.4 数据流程分析..... 9

 （一）第一层数据流程图 9

 （二）第二层数据流程图 10

 2.5 数据字典..... 10

 （一）数据项的定义..... 10

 （二）数据结构的定义..... 11

 （三）数据流的定义..... 12

 （四）处理逻辑的定义..... 13

 （五）数据储存的定义..... 14

 （六）外部实体的定义..... 14

系统设计..... 16

 3.1 系统目标设计..... 16

 3.2 系统功能结构设计 16

 3.3 系统 E – R 图 17

 （一）系统 E-R 图..... 17

 （二）实体属性图 18

系统设计总结..... 20

前言

大学生二手书交易管理信息系统有着其他形式的网上书店所不能比拟的优势：图书来源于学生，销售给学生，并且价格比较便宜。每年大学生毕业时，往往把好多图书当作废纸卖掉，这不仅价格便宜，更主要的是浪费了纸张。所以本系统很好的利用了这一时期的特点，提供了一个交易平台，方便学生与学生间完成供求需要。本系统它不需要店铺和庞大的销售网络，通过在网上直接订购、支付、结算，减少了中间的环节和开支。对于需求者而言，其魅力主要表现在：一是品种丰富且专业对口，很多相同专业的学生可以购到对口的书籍。具有良好的网络购书界面，由于不受实物陈列空间的限制，本系统提供的书籍或者资料有的是很多书店都买不到的，只有本专业的本校生才有的。读者可以通过分类查找方式选择自己所需购买的图书。二是购买方便。需求者在网上查找到自己所需要的图书后，可立即发出购书信息，出售者接到订购信息后即可确认，购买者当天就可收到送达的所购图书，由于同在一个学校里，所以快捷方便。三是售价便宜。很多毕业生的书籍为了离校方便往往也是低价处理，所以需求者自然对网上的售书倍加青睐。

该系统的基本功能包括网站前台，卖家管理模块和管理员功能模块。前台功能模块可以实现买家注册，买家登录，在线购买图书，查看图书列表，图书查询，查看卖家信息，申请注册卖家等功能。卖家管理功能模块实现了图书发布，图书管理，出售订单管理，订单评论管理等功能。管理员功能模块实现对所有信息的控制和管理，包括用户信息管理，图书信息管理，公告信息管理等功能。

系统规划

1.1 项目开发背景

近年来，由于互联网技术的飞速发展及其逐步普及，校园对信息进行网络化管理的条件已经日趋成熟，而传统的通过电话和传真来处理信息的传统方式已经越来越难以满足校园的需求。建立基于网络的二手书籍交易网站，成为校园提高效率、降低成本、完善服务的有力保证。而对于图书交易，由于一个行业本身的特性，它的流通性非常高，所以更对校园的图书交易效率提出了更高的要求。

迅猛发展并日益成熟的网络已经彻底的影响了我们的方方面面，人们也确实真切的体会到了网络带给我们的便捷。同时，为广大用户提供一个良好的图书交流平台，目的旨在方便广大图书家及用户浏览，查询。网上购物是人们的一大生活方式之一，二手书籍交易网站的完善和便捷将是现代社会必然的需求。本系统的设计目的是为了满消费者方便快捷的订购自己需求的图书。

1.2 项目开发目的

首先，目前校园二手书主要以线下交易，低价出售为主，这样就产生了很多的问题；所以在校园建立属于自己的二手书交易网平台已是当务之急。对于消费者，主要是学生而言，满足学生的需求，以便利的方式让其购买到所需物品，既方便又节约时间；对于出售者而言，不仅可以让图书再次得到利用，还可以大大提高出售的价格。因此，为了解决这些问题，我们迫切需要一个校园二手书交易平台。

1.3 可行性分析

（一）技术可行性

校园二手书交易平台是一个卖家上书、买家购书的二手书交易平台，卖家提供图书的信息，买家可以随时查询所需的图书信息，可以随时发布图书需求信息，卖家可以查询待售图书信息并可以以适当的价格将书籍在二手图书网上架。图书买卖信息的管理均由二手书交易后台管理机构负责，交易具体流程及细节均由买卖双方同二手书交易管理机构达成共识。此系统的维护及管理都相当基础，不需要大量的专业人员参与，只要是熟悉相关知识的学生就可以胜任。

（二）经济可行性

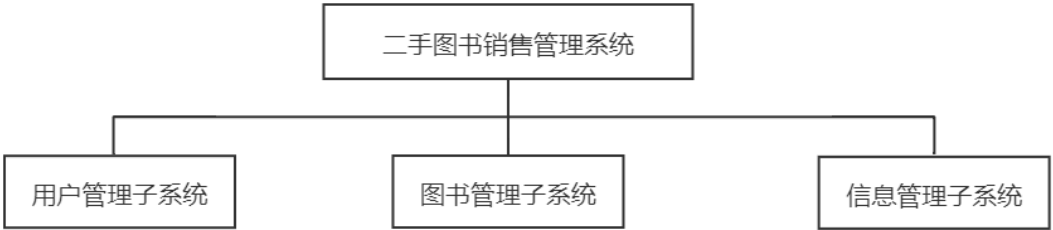
对于校园内的师生来说，校园二手书交易系统的使用是免费的，他们可以自由浏览图书信息。系统面向的是本校的广大学生，市场广阔，本系统提供书籍交易，书籍方面不只有教材，还有英语四、六级考试和考研资料，且价格低廉，为广大学生提供方便，所以相信本系统有很大的市场潜力和美好的发展前景。

（三）社会可行性

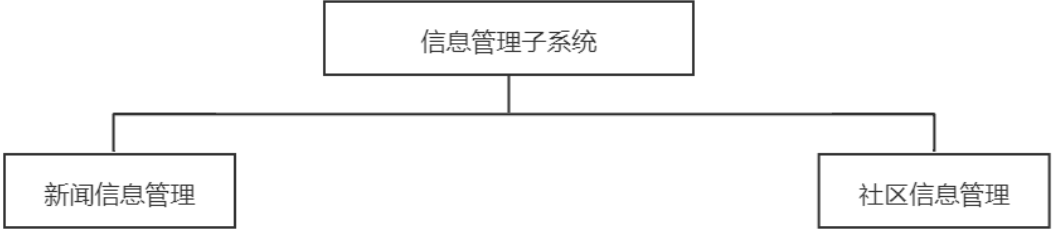
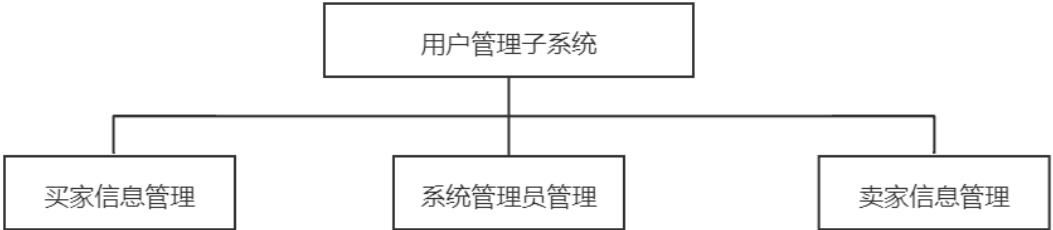
校园二手书交易系统的建立可以减少校园中海报及其他公示的数量，美化了校园。同时提供了一个很好的学术交流的平台，不论是实体书籍的买卖，还是信息的发布交流都比以前更加方便、快速、合理。界面设计时，可以充分考虑到买家、卖家和管理员的习惯，操作简单，数据录入迅速，规范，可靠，统计准确，适应力强，容易扩充，更利于运行与维护。

系统分析

2.1 组织结构分析

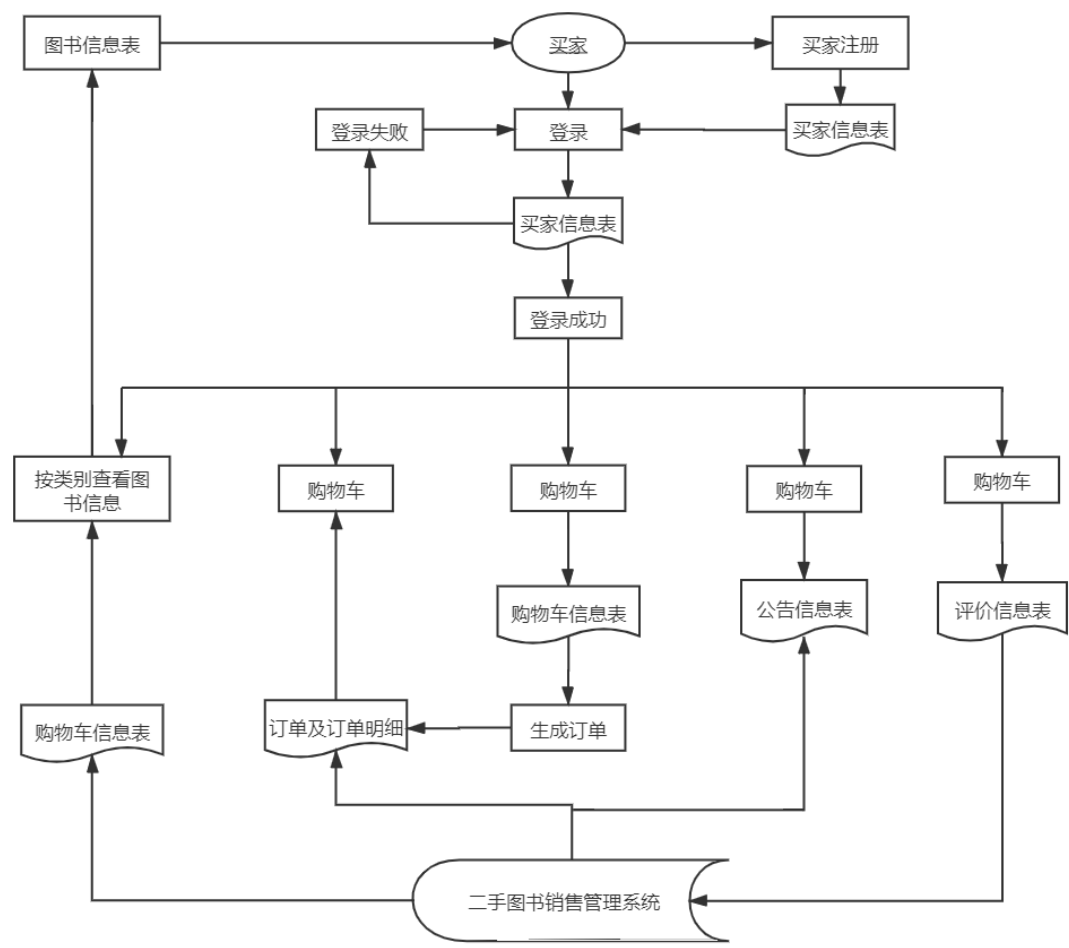


2.2 管理功能分析

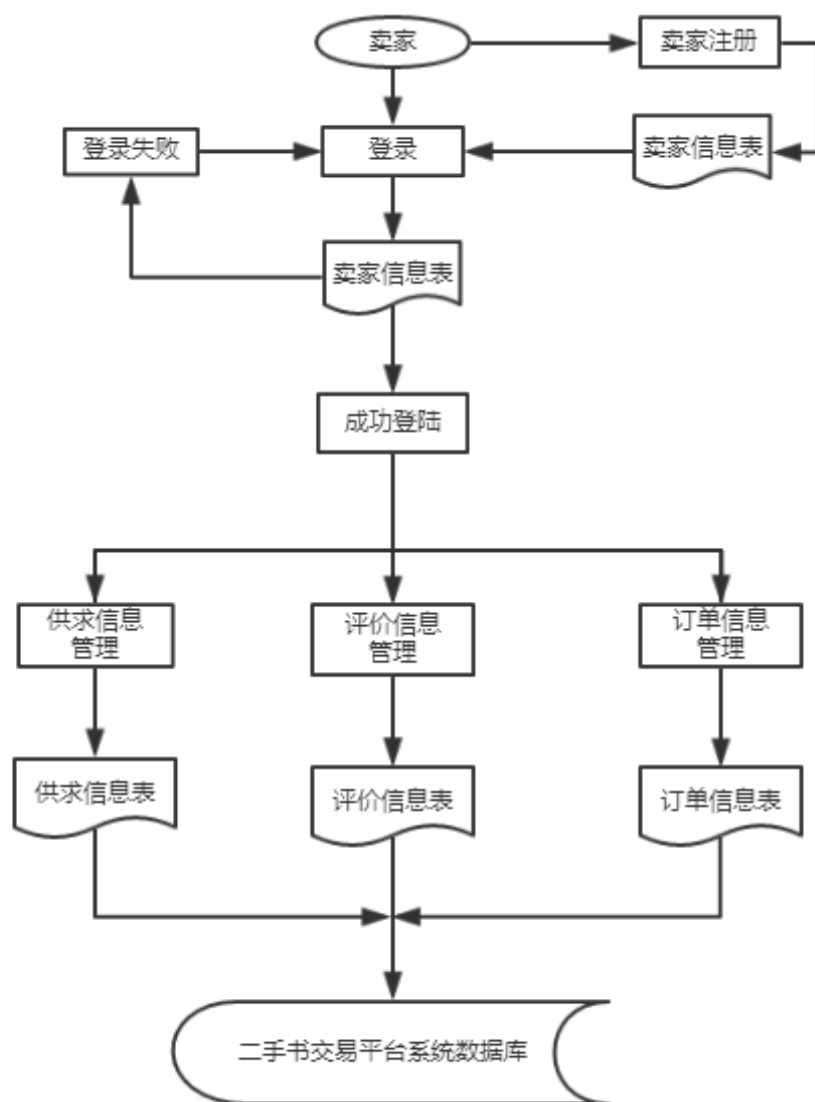


2.3 业务流程分析

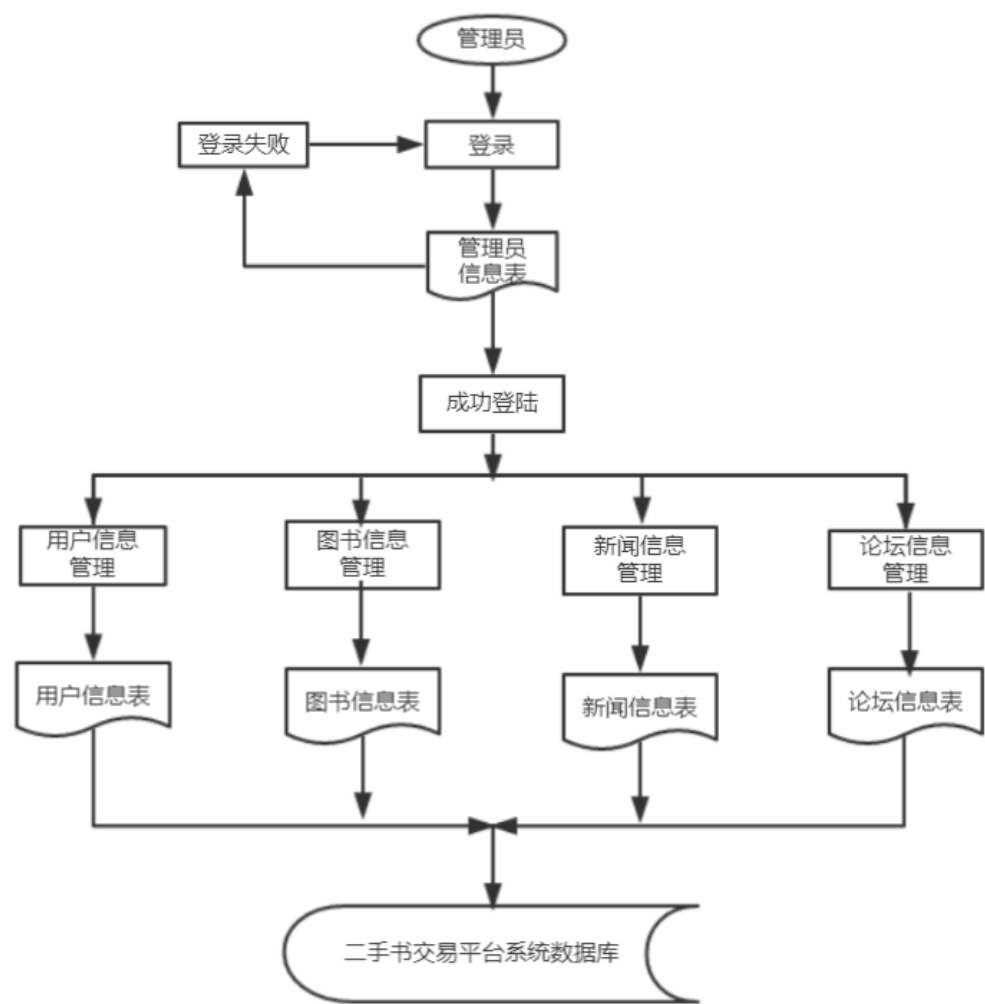
（一）买家系统业务流程图。



(二) 卖家系统业务流程图。

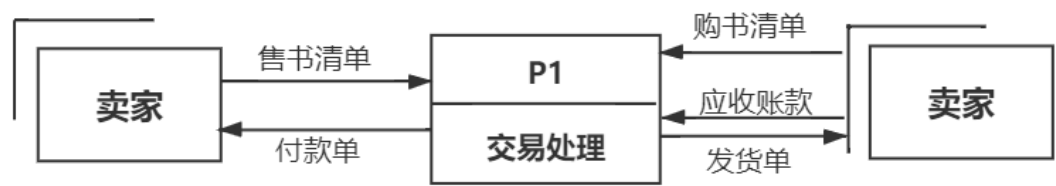


(三) 管理员系统业务流程图。

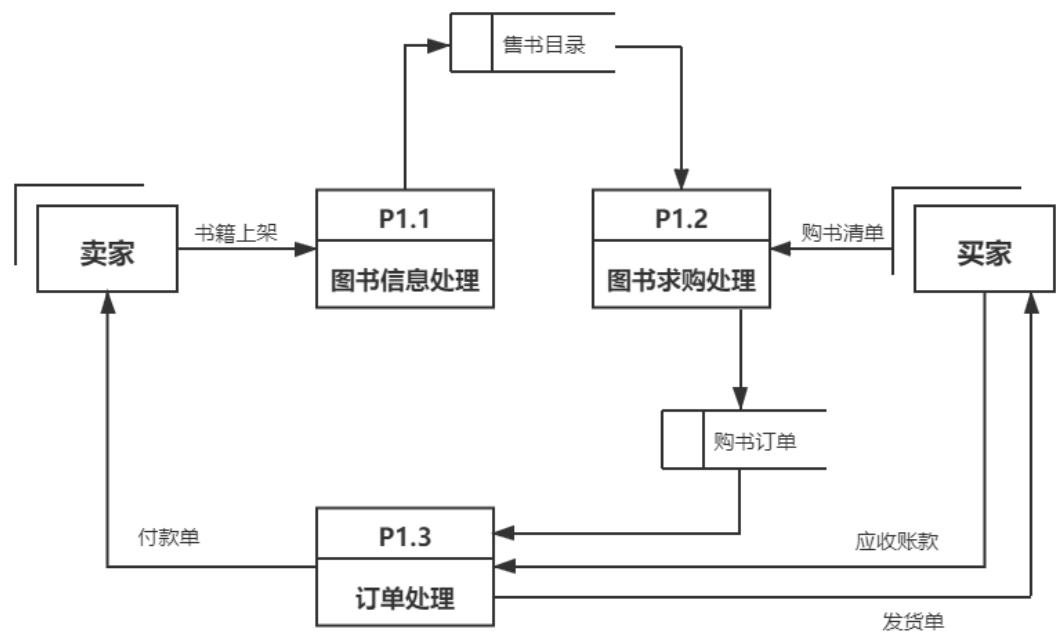


2.4 数据流程分析

(一) 第一层数据流程图



（二）第二层数据流程图



2.5 数据字典

（一）数据项的定义

数据项	
数据项编号	ID01
数据项名称	UserName
别 名	账号
简 述	买家登陆系统账号
长 度	50

数据项	
数据项编号	ID02
数据项名称	BookId
别 名	图书编号
简 述	现存图书编号
长 度	4

数据项	
数据项编号	ID03
数据项名称	OrderId
别 名	订单编号
简 述	购物后获得的订单号
长 度	50

（二）数据结构的定义

数据结构	
数据结构编号	DS01
数据结构名称	卖家信息
简 述	系统中卖家的信息
数据结构组成	id、name、content、typeid、TypeName、Addtime

数据结构	
数据结构编号	DS02
数据结构名称	图书信息
简 述	现存图书的基本情况
数据结构组成	BookId、BookName、BookTypeID、BookClick、BookNum、BookPhoto、BookPrice、BookIntroduce、BookDate

数据结构	
数据结构编号	DS03
数据结构名称	订单内容信息
简 述	购物后获得的订单信息
数据结构组成	OrderId、OrderMember、BookID、BookName、BookTypeID、BookTypeName、BookPrice、IsCheckout、OrderDate、fukuanfangshi、shuliang、zhekou、fahuofangshi、OrderType

（三）数据流的定义

数据流	
数据流编号	DF01
数据流名称	售书清单
简 述	图书上架处理过程后的可售书单
数据流来源	卖家上架的图书信息
数据流去向	P1.1 处理过程
数据流的组成	订单编号、订单类型、买家姓名、图书名称、图书价格、图书数量、订单日期、订单状态、配送地址
流 通 量	10 份/小时
高峰流通量	20 份/小时

数据流	
数据流编号	DF02
数据流名称	购书清单
简 述	买家确定的购书清单
数据流来源	买家
数据流去向	P1.2 处理过程
数据流的组成	图书名称、图书类别、图书价格、数量、备注
流 通 量	10 份/小时
高峰流通量	20 份/小时

数据流	
数据流编号	DF03
数据流名称	付款单
简 述	付款处理过程后确定的付款单
数据流来源	P1.3 处理过程
数据流去向	卖家
数据流的组成	订单编号、订单类型、买家姓名、图书名称、图书价格、图书数量、订单日期、订单状态、配送地址
流 通 量	10 份/小时
高峰流通量	20 份/小时

数据流	
数据流编号	DF04
数据流名称	发货单
简 述	开发货单处理过程后确定的发货单
数据流来源	P1.3 处理过程
数据流去向	买家
数据流的组成	订单编号、订单类型、卖家名称、图书名称、图书价格、图书数量、订单日期、订单状态、配送地址、评价
流 通 量	10 份/小时
高峰流通量	20 份/小时

（四）处理逻辑的定义

处理逻辑	
处理逻辑编号	DH01
处理逻辑名称	图书信息处理
简 述	发布可以出售的图书信息
输入数据流	书籍目录存储文件
处 理 过 程	发布可以出售的图书信息
输出数据流	书籍出售目录
处 理 频 率	1 时/次

处理逻辑	
处理逻辑编号	DH02
处理逻辑名称	订单处理
简 述	处理订单
输入数据流	出售目录
处 理 过 程	将收到的订单进行处理
输出数据流	付款单
处 理 频 率	1 时/次

处理逻辑	
处理逻辑编号	DH03
处理逻辑名称	收款处理
简 述	进行收款
输入数据流	订单处理
处 理 过 程	根据订单处理进行书籍出售的收款处理
输出数据流	卖家
处 理 频 率	1 时/次

（五）数据储存的定义

数据存储	
数据存储编号	S1
数据存储名称	书籍目录
简 述	确认上架后的书籍目录
组 成	图书名称+图书类别+图书价格+图书作者+图书出版社+图书库存情况+备注
关键字	图书编号
相关联的处理	P1.1

数据存储	
数据存储编号	S2
数据存储名称	库存
简 述	存放书籍的库存量
组 成	图书名称+图书类别+图书价格+图书作者+图书出版社+图书库存情况+备注
关键字	图书编号
相关联的处理	P1.1

（六）外部实体的定义

外部实体	
实体编号	E01
实体名称	卖家
简 述	出售书籍的人员
输入数据流	付款单
输出数据流	出售清单

外部实体	
实体编号	E02
实体名称	买家
简 述	购买书籍的人员
输入数据流	发货单
输出数据流	应付账款单

系统设计

3.1 系统目标设计

开发大学生二手书网上交易系统的目的：一是为了避免毕业和非毕业大学生在处理用过的书籍时，当作废纸卖掉的弊端，浪费了纸张。二是此系统上的书籍要比其他书店价格更便宜且种类更广泛，能够使专业与专业间的书籍充分利用，并且还能获取到相应的辅导材料，一举两得，使得买卖双方都能感到满意。

3.2 系统功能结构设计

该系统的基本功能包括网站前台，卖家管理模块和管理员功能模块。

二手书籍交易网站的功能如下：

（1）首页信息浏览：该部分主要包括商品信息的分类、显示商品详细信息、商品活动信息、商品站内搜索、提供注册入口、后台登录入口、已登录用户的首页还可以有购物车查询、订单查询、个人中心等入口的功能。

（2）用户注册：用户可以通过自主注册买家账号和卖家账号，账号唯一，如果注册相同账号，会提示账号名相同，并要求重新输入账号。密码等基本资料填写错误，该网站也会要求用户重新填写。

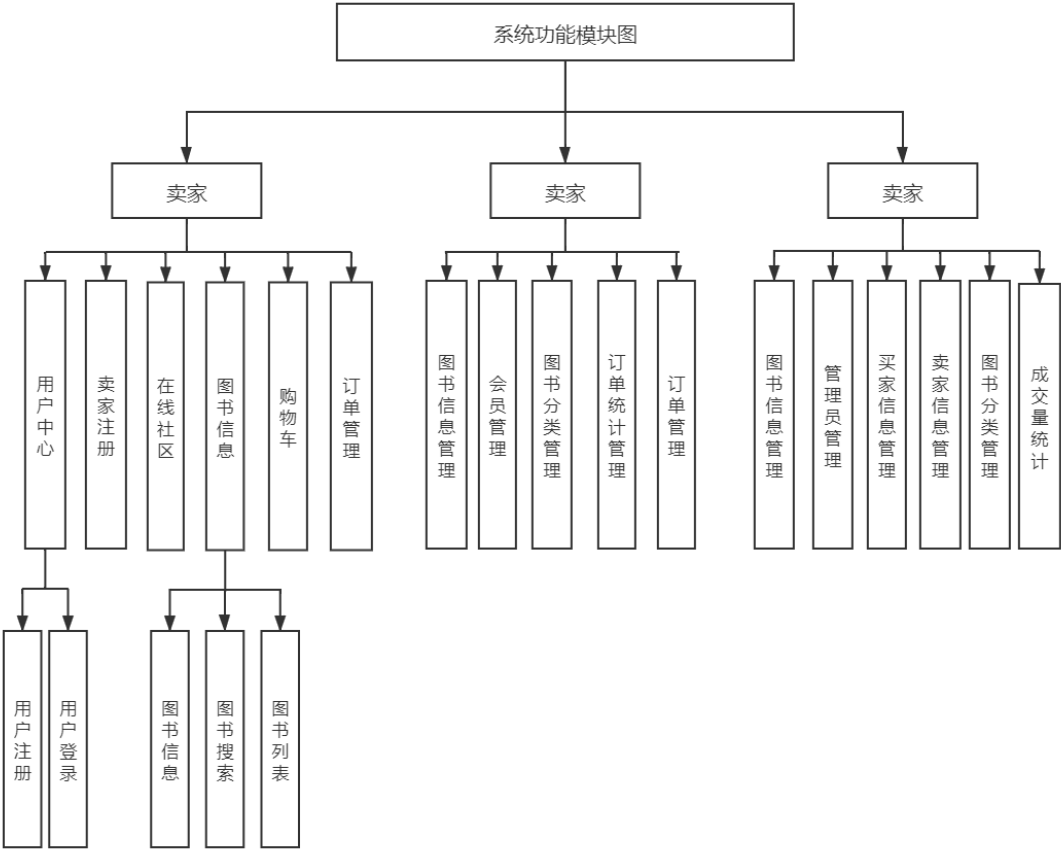
（3）登录模块：根据用户的账号和密码进行判断登陆条件，如果账号不存在，会提示该用户不存在。密码错误或则为空等情况，系统也会作出相应提示。

（4）个人中心模块：该部分实现查看注册信息、修改完善个人的联系方式以及收货地址等信息、查看购物车信息、订单信息等功能。该模块使注册用户对自己网站信息，书籍购买操作一目了然。

（5）卖家中心模块：申请开店用户拥有该部分权限。该部分实现发布、修改、删除图书信息的功能。卖家可以发布图书的图片、售价、作者、出版社、新旧程度、库存数量等。该模块便于卖家对自己所发布的书籍进行管理。

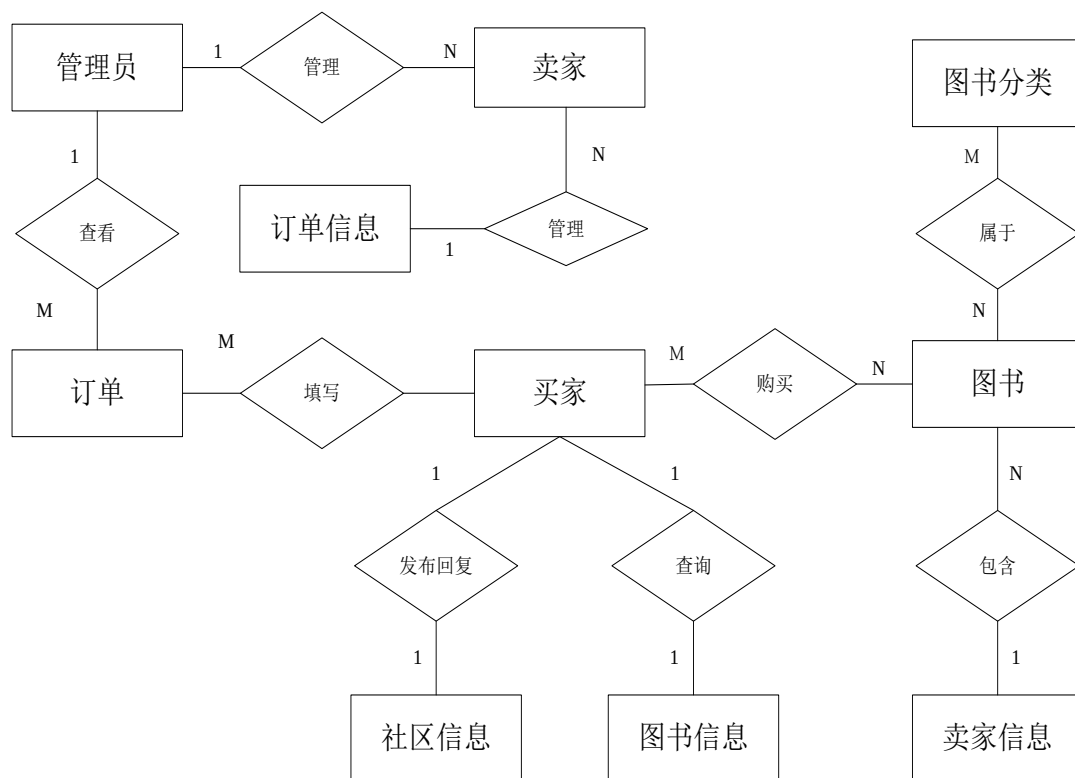
（6）图书社区交流模块：该部分实现用户的留言交流，用户可以在上面描述自己想要的书籍、推荐自己的二手书、或进行吐槽都可以。

（7）后台管理员模块：该部分主要包括留言管理，对不文明的留言的删除功能；用户管理，对用户信息以及用户发布的书籍信息进行查看、编排、清理功能。



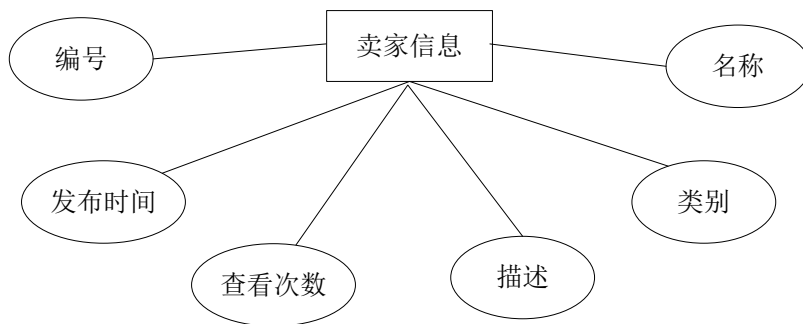
3.3 系统 E - R 图

（一）系统 E-R 图

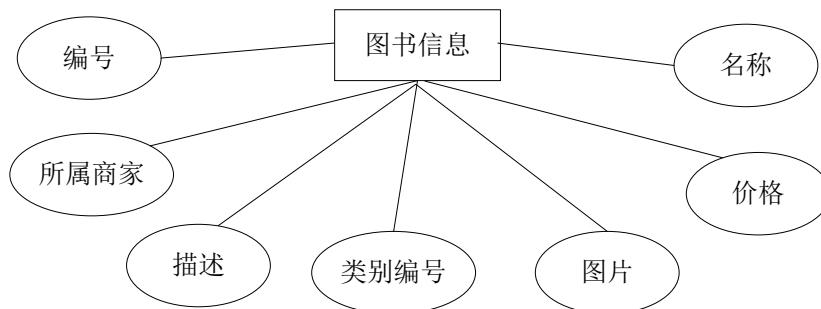


(二) 实体属性图

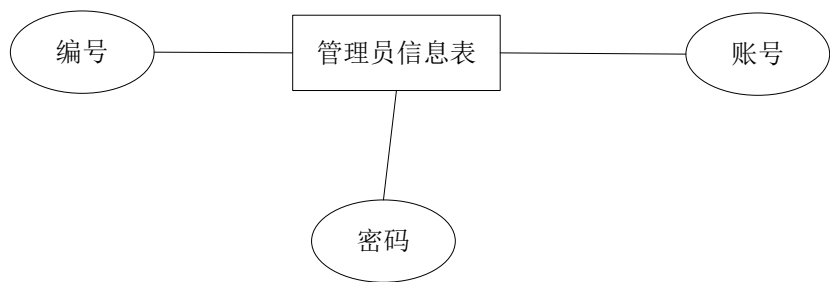
卖家信息实体图：



图书信息的实体图：



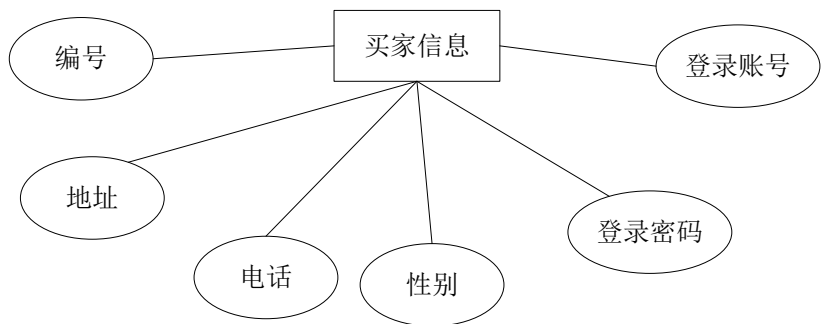
管理员的实体图：



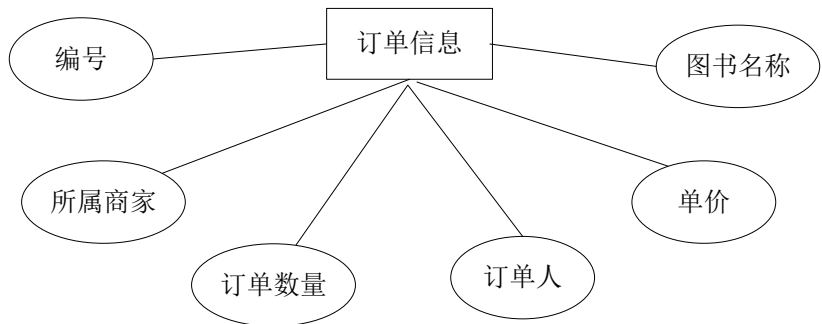
图书类别实体图：



买家信息实体图：



订单信息实体图：



系统设计总结

经过本系统的设计过程，基本掌握了一个信息管理系统的开发过程。在开发二手书籍交易系统的过程中遇到了各种各样的问题，在遇到问题的过程中通过查阅互联网和其他相应的资料，图书馆查阅相关的书籍使问题得到一一接解决。二手书籍销售网站基本实现了对用户信息的控制和管理，对部门信息的管理，对用户角色的管理，对部门的管理，对二手交易网信息的管理，对二手交易网审核的控制和管理，对二手交易网进行决策管理等一系列的功能。

但是本系统肯定还存在诸多的问题，二手书籍销售系统需要改进的功能还很多。但是相信在经过反复的改进之后，开发好的二手图书籍销售管理系统会越来越完善。